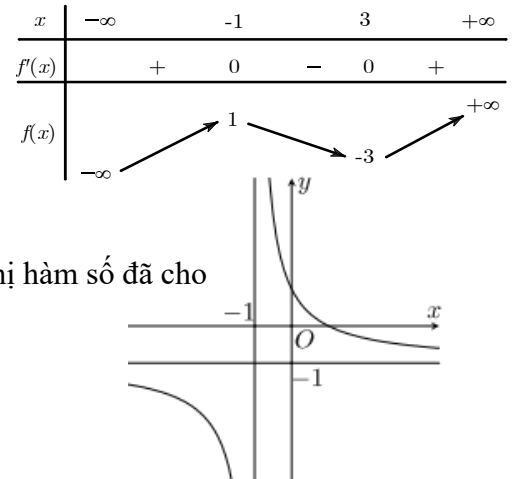


ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

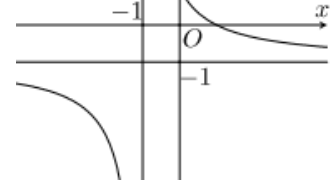
- A. $(-\infty; 1)$. B. $(3; +\infty)$.
C. $(-1; 3)$. D. $(-3; +\infty)$.



Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

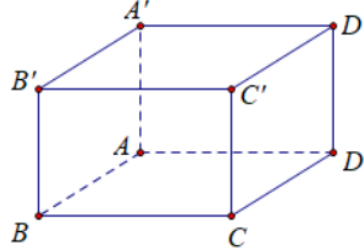
Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho

- A. $x = 1$.
B. $x = -1$.
C. $y = 1$.
D. $y = -1$.



Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khẳng định nào sau đây **SAI**?

- A. $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{2}$.
B. $|\overrightarrow{BD'}| = a\sqrt{3}$.
C. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = \vec{0}$.
D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.



Câu 4. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

M_1 :	Nhóm	[12;14)	[14;16)	[16;18)	[18;20)	[20;22)
	Tần số	2	4	8	6	4

M_2 :	Nhóm	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)
	Tần số	2	4	8	6	4

Gọi $\bar{X}_1$ và $\bar{X}_2$ lần lượt là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\bar{X}_1 = \bar{X}_2$. B. $\bar{X}_1 = 2\bar{X}_2$. C. $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 + 6$. D. $2\bar{X}_1 = \bar{X}_2$.

Câu 5. Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{e^x - x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$ xung quanh trục Ox là

- A. $\pi\left(e^2 - e - \frac{3}{2}\right)$. B. $e^2 - e - \frac{5}{2}$. C. $\pi\left(e^2 - e - \frac{5}{2}\right)$. D. $e^2 - e - \frac{3}{2}$.

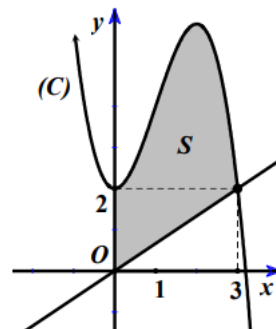
Câu 6. Cho hàm số $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Tính diện tích S có hình phẳng được tô như trong hình.

A. $S = 10$.

B. $S = \frac{39}{4}$.

C. $S = \frac{41}{4}$.

D. $S = 13$.



- Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng d ?
A. $u_2 = (2; -1; 3)$. **B.** $u_1 = (-4; 2; -6)$. **C.** $u_3 = (-2; 1; 3)$. **D.** $u_4 = (1; 0; 2)$.
- Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính $R = 5$. Phương trình của (S) là
A. $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 25$. **B.** $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$.
C. $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 5$. **D.** $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 5$.
- Câu 9.** Với mọi số thực dương a , $\log_3(27a) - \log_3 a$ bằng
A. $\log_3(26a)$. **B.** 9. **C.** 3. **D.** $3 - 2\log_3 a$.
- Câu 10.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là:
A. $(-\infty; 10)$. **B.** $(1; 9)$. **C.** $(1; 10)$. **D.** $(-\infty; 9)$.
- Câu 11.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và công sai $d = 3$. Tính u_3 của cấp số cộng đã cho
A. 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 9.
- Câu 12.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là
A. $V = 4$. **B.** $V = 12$. **C.** $V = 8$. **D.** $V = 6$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025) Cho hàm số $f(x) = 4 \sin x \cos x + 2x$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 4 \sin 2x + 2$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị thuộc $[-\pi; \pi]$.

c) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$.

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$.

Câu 2. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025) Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 200m, tốc độ của ô tô là 36km/h. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a > 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây tăng tốc và duy trì sự tăng tốc trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc, sau 24s đó ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong 24 giây đầu trong thời gian còn lại trên cao tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180m.

b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là 72km/h.

c) Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 30 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn 200m là 620m.



d) Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong vòng 5s thì phát hiện chướng ngại vật cách đó 300m, người điều khiển lập tức đạp phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều với $a(t) = -3 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Khi đó ô tô dừng lại cách chướng ngại vật 10m.

Câu 3. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025) Trước 3 tiếng khi diễn ra trận Derby thành Manchester giữa MU-MC. Người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người hâm mộ của MU (có 20 người đang mặc áo của đội bóng) về việc có nên xem trận đấu đó hay không. Kết quả cho thấy rằng 75 người trả lời sẽ xem, 25 người trả lời sẽ không xem. Nhưng thực tế cho thấy rằng tỉ lệ người hâm mộ MU thực sự xem trận đấu tương ứng với những cách trả lời “có xem” và “không xem” là 80% và 20%.

Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu”.

Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”.

a) $P(AB) = 0,6$.

b) Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 72,5%.

c) Trong số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem có 17% người trả lời không xem khi được phỏng vấn.

d) Trong số những người mặc áo đội bóng có 30% người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu biết rằng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu mặc áo đội bóng là 14 người.



Câu 4. (THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa 2025) Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng $ABFPE.DCGQH$ với $ABFE$ là hình chữ nhật và EFP là tam giác cân tại P . Gọi T là trung điểm của DC . Các kích thước của kho chứa lần lượt là $AB = 6\text{m}$; $AE = 5\text{m}$; $AD = 8\text{m}$; $QT = 7\text{m}$. Người ta mô hình hoá nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O thuộc đoạn AD sao cho $OA = 2\text{m}$ và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ dưới đây.

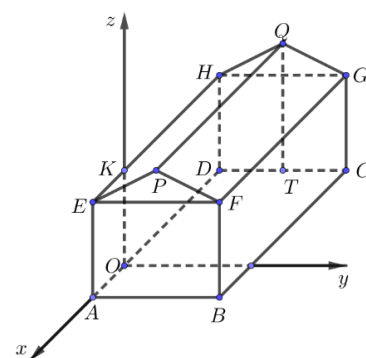
Khi đó:

a) Tọa độ điểm Q là $(-6; 3; 5)$.

b) Véc tơ $\overrightarrow{OC}$ có tọa độ là $(-6; 6; 0)$.

c) Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của FG và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí O . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ O đến K sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn cáp nối tối thiểu bằng $5 + 2\sqrt{10}$ m.

d) Mái nhà được lợp bằng tôn Hoa Sen, giá tiền mỗi mét vuông tôn là 130.000 đồng. Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là 3.750.000 đồng (không kể hao phí do việc cắt và ghép các miếng tôn, làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

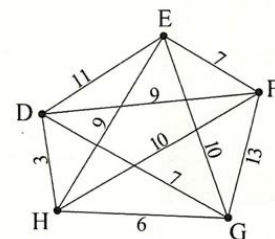


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

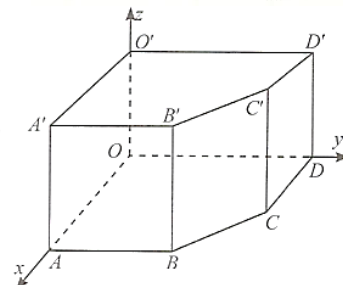
Câu 1. (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Cho biết kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee(Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 98m và cạnh đáy 180m (tham khảo hình vẽ). Gọi góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy là α . Tính $\tan \alpha$. (Làm tròn đến hàng phần trăm)



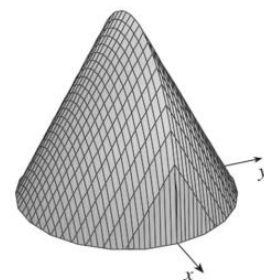
Câu 2. Từ kho D xe bưu chính đến lấy thư từ các hộp thư tại E, F, G và H rồi quay lại kho. Sơ đồ bên hiển thị thời gian xe bưu chính di chuyển giữa các hộp thư (đơn vị: phút) (tham khảo hình vẽ). Thời gian ngắn nhất để xe bưu chính thực hiện điều đó là bao nhiêu phút?



Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là mét), người ta thiết kế một căn phòng có dạng hình lăng trụ đứng $OABCD \cdot O'A'B'C'D'$ với $O(0;0;0), O'(0;0;3,6), A(3;0;0), B(3;3;0), D(0;5;0), ABC = 135^\circ$ và CD vuông góc với OD (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của căn phòng này.



Câu 4. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025) Cho vật thể có đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích V của vật thể đó là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 5. (THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa 2025) Từ năm 2004 đến năm 2019 doanh thu $R(t)$ (tính bằng triệu đô la) của McDonald's có thể được mô hình hóa bởi $R(t) = -130,769t^3 + 2296,47t^2 - 11493,5t + 35493$ ($4 \leq t \leq 19$), trong đó t là đại diện cho năm, với $t = 4$ tương ứng với năm 2004. Biết rằng $R'(t)$ là hàm tốc độ doanh thu theo thời gian. Tốc độ thay đổi doanh thu của McDonald's lớn nhất vào năm nào? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, tính theo triệu đô la mỗi năm).

Câu 6. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025) Có hai hộp bi, hộp I có 5 bi trắng và 7 bi đỏ, hộp II có 10 bi trắng và 15 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp I chuyển sang hộp II. Sau đó, từ hộp II lấy ngẫu nhiên 1 viên bi thì được bi trắng. Xác suất để 2 bi chuyển từ hộp I sang hộp II không cùng màu là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a+b$.



ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	B	D	C	C	A	B	C	A	C	B	D	A

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1 điểm**.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25 điểm**.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5 điểm**.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0 điểm**.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) S	a) Đ	a) Đ	a) S
b) Đ	b) Đ	b) S	b) Đ
c) S	c) Đ	c) S	c) Đ
d) Đ	d) S	d) Đ	d) S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	1,09	35	46,8	2,31	2006	20

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty; 1)$.

B. $(3; +\infty)$.

C. $(-1; 3)$.

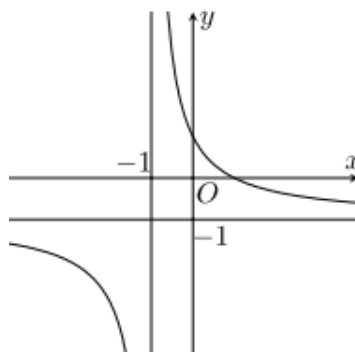
D. $(-3; +\infty)$.

Lời giải

Chọn B

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho



A. $x = 1$.

B. $x = -1$.

C. $y = 1$.

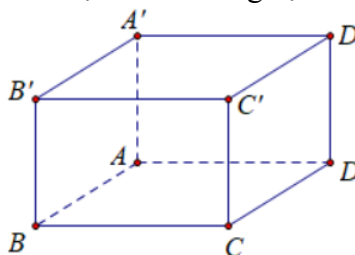
D. $y = -1$.

Lời giải

Chọn D

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường $y = -1$.

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khẳng định nào sau đây **SAI**?



A. $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{2}$.

B. $|\overrightarrow{BD'}| = a\sqrt{3}$.

C. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = \vec{0}$.

D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AC}$.

Câu 4. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

M_1 :	Nhóm	[12;14)	[14;16)	[16;18)	[18;20)	[20;22)
	Tần số	2	4	8	6	4

M_2 :	Nhóm	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)
	Tần số	2	4	8	6	4

Gọi $\bar{X}_1$ và $\bar{X}_2$ lần lượt là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\bar{X}_1 = \bar{X}_2$.

B. $\bar{X}_1 = 2\bar{X}_2$.

C. $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 + 6$.

D. $2\bar{X}_1 = \bar{X}_2$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\bar{X}_1 = \frac{2.13 + 4.15 + 8.17 + 6.19 + 4.21}{2 + 4 + 8 + 6 + 4} = \frac{420}{24} = 17,5$;

$\bar{X}_2 = \frac{2.7 + 4.9 + 8.11 + 6.13 + 4.15}{2 + 4 + 8 + 6 + 4} = \frac{276}{24} = 11,5$.

Vậy $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 + 6$.

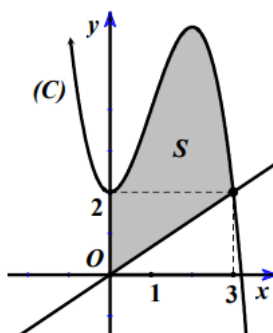
- Câu 5.** Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{e^x - x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$ xung quanh trục Ox là
- A. $\pi \left(e^2 - e - \frac{3}{2} \right)$. B. $e^2 - e - \frac{5}{2}$. C. $\pi \left(e^2 - e - \frac{5}{2} \right)$. D. $e^2 - e - \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Thể tích vật thể tròn xoay là $V = \pi \int_1^2 \left(\sqrt{e^x - x} \right)^2 dx = \pi \left(e^2 - e - \frac{3}{2} \right)$.

- Câu 6.** Cho hàm số $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Tính diện tích S có hình phẳng được tô như trong hình.



- A. $S = 10$. B. $S = \frac{39}{4}$. C. $S = \frac{41}{4}$. D. $S = 13$.

Lời giải

Chọn B

Đường thẳng đi qua điểm $(0;0), (3;2)$ có phương trình là: $y = \frac{2}{3}x$.

$$\Rightarrow S = \int_0^3 \left(-x^3 + 3x^2 + 2 - \frac{2}{3}x \right) dx = \left(-\frac{x^4}{4} + x^3 + 2x - \frac{1}{3}x^2 \right) \Big|_0^3 = \frac{39}{4}.$$

- Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng d ?
- A. $u_2 = (2; -1; 3)$. B. $u_1 = (-4; 2; -6)$. C. $u_3 = (-2; 1; 3)$. D. $u_4 = (1; 0; 2)$.

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng d có một véc tơ chỉ phương là $u_3 = (-2; 1; 3)$.

- Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính $R = 5$. Phương trình của (S) là
- A. $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 25$. B. $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$.
C. $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 5$. D. $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 5$.

Lời giải

Chọn A

Mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính $R = 5$ nên $(S): x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 25$.

Câu 9. Với mọi số thực dương a , $\log_3(27a) - \log_3 a$ bằng

- A. $\log_3(26a)$. B. 9. C. 3. D. $3 - 2\log_3 a$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\log_3(27a) - \log_3 a = \log_3 27 + \log_3 a - \log_3 a = \log_3 27 = 3$.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 1) < 3$ là:

- A. $(-\infty; 10)$. B. $(1; 9)$. C. $(1; 10)$. D. $(-\infty; 9)$.

Lời giải

Chọn B

Điều kiện: $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Ta có: $\log_2(x - 1) < 3 \Rightarrow x - 1 < 8 \Leftrightarrow x < 9$.

Kết hợp điều kiện ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $(1; 9)$.

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và công sai $d = 3$. Tính u_3 của cấp số cộng đã cho

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $u_3 = u_1 + 2d = 3 + 2 \times 3 = 9$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $V = 4$. B. $V = 12$. C. $V = 8$. D. $V = 6$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot 2^2 \cdot 3 = 4$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025) Cho hàm số $f(x) = 4 \sin x \cos x + 2x$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 4 \sin 2x + 2$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị thuộc $[-\pi; \pi]$.

c) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$.

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

Hàm số có TXĐ là $\mathbb{R}$.

Ta có $f(x) = 2\sin 2x + 2x$.

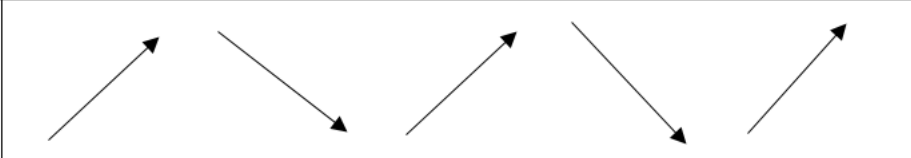
a) Ta có $f'(x) = 4\cos 2x + 2$

Do đó ý a) sai.

$$\text{b) Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Trên đoạn $[-\pi; \pi]$ thì $f'(x) = 0$ có 4 nghiệm là $x = -\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$.

Bảng biến thiên:

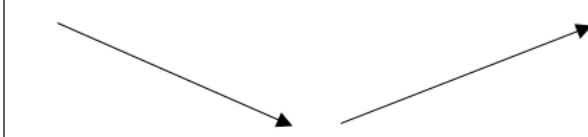
x	$-\pi$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	π			
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$									

Do đó hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị thuộc $[-\pi; \pi]$.

Do đó ý b) đúng.

c) Trên khoảng $(-2; -1)$ thì $f'(x) = 0$ có 1 nghiệm là $x = -\frac{\pi}{3}$.

Bảng biến thiên:

x	-2	$-\frac{\pi}{3}$	-1
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-2; -\frac{\pi}{3}\right)$ và nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; -1\right)$.

Do đó ý c) sai.

d) Trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ thì $f'(x) = 0$ có 1 nghiệm là $x = \frac{\pi}{3}$.

Ta có $f(0) = 0$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi$ nên giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$.

Do đó ý d) đúng.

Câu 2. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025) Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 200m, tốc độ của ô tô là 36km/h. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a > 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây tăng tốc và duy trì sự tăng tốc trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc, sau 24s đó ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong 24 giây đầu trong thời gian còn lại trên cao tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180m.

b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là 72km/h.

c) Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 30 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn 200m là 620m.

d) Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong vòng 5s thì phát hiện chướng ngại vật cách đó 300m, người điều khiển lập tức đạp phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều với $a(t) = -3(\text{m/s}^2)$. Khi đó ô tô dừng lại cách chướng ngại vật 10m.



Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

a) Quãng đường ô tô đi được trong 2 giây với vận tốc 36km/h = 10m/s là $2 \cdot 10 = 20\text{m}$

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc là $200 - 20 = 180\text{m}$.

Do đó ý a) đúng.

b) Ta có vận tốc của ô tô khi bắt đầu tăng tốc là $v(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a > 0$).

Gọi $t = 0$ là thời điểm ô tô bắt đầu tăng tốc thì ta có $v(0) = 10\text{m/s} \Leftrightarrow b = 10$ (1)

Ô tô nhập làn sau 12 giây tăng tốc nên ta có quãng đường ô tô đi được từ khi tăng tốc đến khi nhập làn được tính là

$$S = \int_0^{12} v(t) dt = \int_0^{12} (at + 10) dt = \left(\frac{at^2}{2} + 10t \right) \Big|_0^{12} = 72a + 120$$

Mà $S = 180$ nên ta có $a = \frac{5}{6}$.

$$\text{Vậy } v(t) = \frac{5}{6}t + 10$$

Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là $v(12) = \frac{5}{6} \cdot 12 + 10 = 20\text{m/s} = 72\text{km/h}$.

Do đó ý b) đúng.

c) Trước khi tăng tốc ô tô đi được 20m trong 2 giây đầu.

Sau khi nhập làn ô tô duy trì sự tăng tốc trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc nên ta có quãng

$$\text{đường ô tô đi được trong 24 giây đó là } S_1 = \int_0^{24} \left(\frac{5}{6}t + 10 \right) dt = 480\text{m}.$$

Sau 24 giây từ khi tăng tốc ô tô duy trì vận tốc cao nhất là $v(24) = \frac{5}{6} \cdot 24 + 10 = 30 \text{ m/s}$ nên quãng đường đi được sau 4 giây tiếp theo là $30 \cdot 4 = 120 \text{ m}$.

Vậy quãng đường ô tô đi được trong 30 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn 200m là $20 + 480 + 120 = 620 \text{ m}$.

Do đó ý c) đúng.

d) Vận tốc cao nhất của ô tô trong 5 giây là 30 m/s nên quãng đường đi được là $30 \cdot 5 = 150 \text{ m}$

Vận tốc của ô tô chuyển động chậm dần đều do đạp phanh là $v(t) = \int a(t) dt = \int -3 dt = -3t + C$

Gọi thời điểm ô tô bắt đầu đạp phanh là $t = 0$ thì ta có $v(0) = 30 \Rightarrow C = 30$.

Nên ta có $v(t) = -3t + 30$.

Khi ô tô dừng hẳn $v(t) = 0 \Leftrightarrow -3t + 30 = 0 \Leftrightarrow t = 10$.

Quãng đường ô tô đi được kể từ khi đạp phanh là $S = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^{10} (-3t + 30) dt = 150 \text{ m}$.

Vậy ô tô dừng cách chướng ngại vật là $300 - 150 = 150 \text{ m}$.

Do đó ý d) sai.

Câu 3. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025) Trước 3 tiếng khi diễn ra trận Derby thành Manchester giữa MU-MC. Người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người hâm mộ của MU (có 20 người đang mặc áo của đội bóng) về việc có nên xem trận đấu đó hay không. Kết quả cho thấy rằng 75 người trả lời sẽ xem, 25 người trả lời sẽ không xem. Nhưng thực tế cho thấy rằng tỉ lệ người hâm mộ MU thực sự xem trận đấu tương ứng với những cách trả lời “có xem” và “không xem” là 80% và 20%.

Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu”.

Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”.

a) $P(AB) = 0,6$.

b) Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 72,5%.

c) Trong số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem có 17% người trả lời không xem khi được phỏng vấn.

d) Trong số những người mặc áo đội bóng có 30% người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu biết rằng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu mặc áo đội bóng là 14 người.



Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
---------	--------	--------	---------

a) Từ bài ra, ta có bảng sau:

Phỏng vấn \ Thực tế	Người xem thật	Người không xem thật
Người trả lời sẽ xem (75)	$0,8 \cdot 75 = 60$	$75 - 60 = 15$
Người trả lời sẽ không xem (25)	$0,2 \cdot 25 = 5$	$25 - 5 = 20$

AB là tập hợp người được phỏng vấn trả lời sẽ xem và xem thật, do đó $n(AB) = 60$.

Vậy $P(AB) = \frac{60}{100} = 0,6$.

Do đó ý a) đúng.

b) A là tập hợp người được phỏng vấn xem thật trận đấu nên $n(A) = 60 + 5 = 65$, do đó $P(A) = \frac{65}{100} = 0,65$. Vậy tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 65%.

Do đó, ý b) sai.

Ngoài ra, ta có thể thực hiện tìm $P(A)$ theo công thức xác suất toàn phần như sau:

Theo bài ra ta có: $P(B) = 0,75$; $P(\bar{B}) = 0,25$; $P(A|B) = 0,8$; $P(A|\bar{B}) = 0,2$.

Do đó, $P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,75 \cdot 0,8 + 0,25 \cdot 0,2 = 0,65$.

c) Tổng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem thật trận đấu là 65 người. Số người trả lời không xem khi được phỏng vấn là 5 người.

Tỉ lệ người trả lời không xem khi được phỏng vấn trong số những người thực sự xem trận đấu là $\frac{5}{65} \approx 7,69\%$.

Do đó, ý c) sai.

d) Tỉ lệ người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu trong số những người mặc áo đội bóng là $\frac{20-14}{20} = 30\%$.

Do đó ý d) đúng.

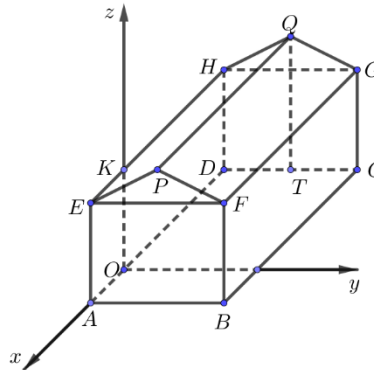
Câu 4. (THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa 2025) Một kho chứa hàng có dạng hình lăng trụ đứng $ABFPE.DCGQH$ với $ABFE$ là hình chữ nhật và EFQ là tam giác cân tại P . Gọi T là trung điểm của DC . Các kích thước của kho chứa lần lượt là $AB = 6\text{m}$; $AE = 5\text{m}$; $AD = 8\text{m}$; $QT = 7\text{m}$. Người ta mô hình hoá nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ có gốc tọa độ là điểm O thuộc đoạn AD sao cho $OA = 2\text{m}$ và các trục tọa độ tương ứng như hình vẽ dưới đây. Khi đó:

a) Tọa độ điểm Q là $(-6; 3; 5)$.

b) Véc tơ $\overrightarrow{OC}$ có tọa độ là $(-6; 6; 0)$.

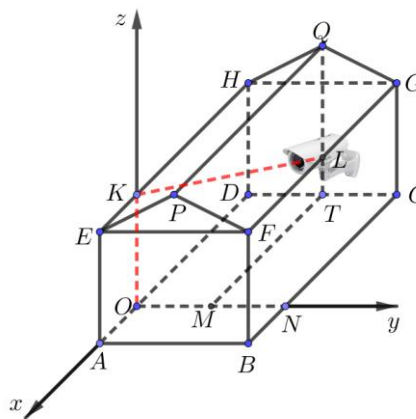
c) Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm của FG và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí O . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ O đến K sau đó nối thẳng đến camera. Độ dài đoạn cáp nối tối thiểu bằng $5 + 2\sqrt{10}$ m.

d) Mái nhà được lợp bằng tôn Hoa Sen, giá tiền mỗi mét vuông tôn là 130.000 đồng. Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là 3.750.000 đồng (không kể hao phí do việc cắt và ghép các miếng tôn, làm tròn kết quả đến hàng nghìn).



Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
--------	---------	---------	--------



a) Kẻ $TM \perp Oy$, $CN \perp Oy$. Vì T là hình chiếu của Q lên (Oxy) nên

$$\begin{cases} x_Q = x_T = -OD = -(AD - OA) = -6 \\ y_Q = y_T = OH = \frac{AB}{2} = 3 \\ z_Q = QT = 7 \end{cases} \quad . \text{ Suy ra } Q(-6; 3; 7).$$

Do đó ý a) sai.

b) Vì $C \in (Oxy)$ nên $z_C = 0$. Ta có $\begin{cases} x_C = -OD = -6 \\ y_C = ON = AB = 6 \end{cases}$.

Suy ra $C(-6; 6; 0)$. Vậy $\overrightarrow{OC} = (-6; 6; 0)$.

Do đó ý b) đúng.

c) Gọi L là trung điểm của FG . Ta có $z_K = OK = AE = 5$. Suy ra $K(0; 0; 5) \Rightarrow OK = 5$.

B, C lần lượt là hình chiếu của F, G lên (Oxy) . Suy ra $F(2;6;5), G(-6;6;5)$.

Mà L là trung điểm của FG nên $L(-2;6;5) \Rightarrow KL = \sqrt{(-2)^2 + 6^2 + (5-5)^2} = 2\sqrt{10}$.

Vậy độ dài đoạn cáp tối thiểu từ O đến K sau đó nối thẳng đến camera là

$$OK + KL = 5 + 2\sqrt{10} \text{ (m)}$$

Do đó ý c) đúng.

$$\text{d) } FG = \sqrt{(-6-2)^2 + (6-6)^2 + (5-5)^2} = 8 \text{ (m)}.$$

$$GQ = \sqrt{(-6+6)^2 + (3-6)^2 + (7-5)^2} = \sqrt{13} \text{ (m)}.$$

Suy ra $S_{FGQP} = FG \cdot GQ = 8\sqrt{13} \text{ (m}^2\text{)}$. Diện tích lợp tôn mái nhà là $2S_{FGQP} = 16\sqrt{13} \text{ (m}^2\text{)}$.

Số tiền cần bỏ ra để mua tôn lợp mái nhà là $16\sqrt{13} \cdot 130000 \approx 7500000 \text{ (đồng)}$.

Do đó ý d) sai.

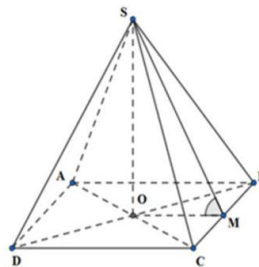
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Cho biết kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao $98m$ và cạnh đáy $180m$ (tham khảo hình vẽ). Gọi góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy là α . Tính $\tan \alpha$. (Làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải

Trả lời: 1,09



Kẻ $SM \perp BC$

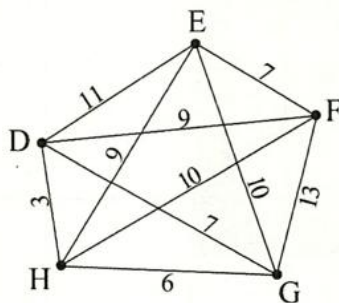
Mà $BC \perp SO$ nên $BC \perp (SOM)$. Suy ra $BC \perp OM$.

Do đó góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy là SMO .

Ta có: $SO = 98$; $OM = \frac{1}{2} \cdot 180 = 90$.

Suy ra: $\tan SMO = \frac{SO}{OM} = 1,09$.

- Câu 2.** Từ kho D xe bưu chính đến lấy thư từ các hộp thư tại E, F, G và H rồi quay lại kho. Sơ đồ bên hiển thị thời gian xe bưu chính di chuyển giữa các hộp thư (đơn vị: phút) (tham khảo hình vẽ). Thời gian ngắn nhất để xe bưu chính thực hiện điều đó là bao nhiêu phút?



Lời giải

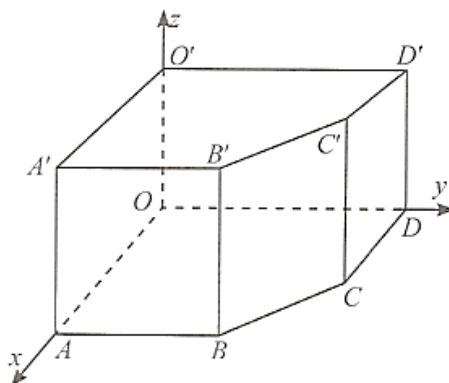
Trả lời: 35.

Áp dụng thuật toán láng giềng gần nhất, ta sẽ ưu tiên cho xe bưu chính di chuyển đến những hộp thư gần nhất và chưa được đi đến trước đó.

$\Rightarrow$ Quãng đường đi của xe là: $D \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow D$.

$\Rightarrow$ Thời gian ngắn nhất để xe bưu chính thực hiện điều đó là: 35 phút.

- Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là mét), người ta thiết kế một căn phòng có dạng hình lăng trụ đứng $OABCD \cdot O'A'B'C'D'$ với $O(0;0;0), O'(0;0;3,6), A(3;0;0), B(3;3;0), D(0;5;0), \angle ABC = 135^\circ$ và CD vuông góc với OD (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của căn phòng này.



Lời giải

Trả lời: 46,8.

Giả sử $C(x;5;0)$ với $0 < x < 3$.

Ta có $\overrightarrow{BA} = (0; -3; 0), \overrightarrow{BC} = (x-3; 2; 0)$.

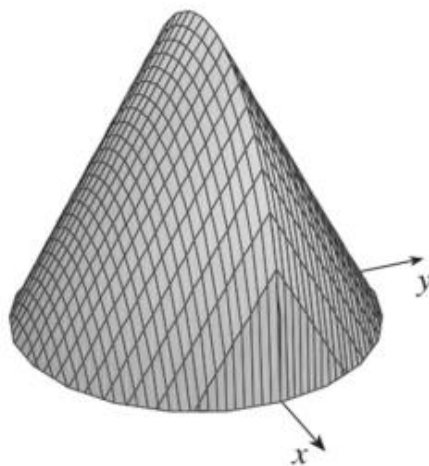
$$\text{Suy ra } \cos \angle ABC = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|}, \text{ suy ra } \cos 135^\circ = \frac{-6}{3\sqrt{(x-3)^2 + 2^2}} \Leftrightarrow 16 = 2(x-3)^2 + 2 \cdot 2^2.$$

Suy ra $x = 5$ (loại) hoặc $x = 1$.

Do đó $C(1;5;0)$.

$$\text{Vậy thể tích của căn phòng là } V = 3,6 \left(3^2 + \frac{1}{2} \cdot 2(1+3) \right) = 46,8 (m^3).$$

- Câu 4. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025)** Cho vật thể có đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích V của vật thể đó là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải

Trả lời: 2,31.

Cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x thì thiết diện là tam giác đều cạnh $2\sqrt{R^2 - x^2} = 2\sqrt{1 - x^2}$. Khi đó diện tích thiết diện là:

$$S(x) = \frac{(2\sqrt{1-x^2})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}(1-x^2).$$

$$\text{Suy ra thể tích } V \text{ của vật thể đó là: } V = \int_{-1}^1 S(x) dx = \int_{-1}^1 \sqrt{3}(1-x^2) dx = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31.$$

- Câu 5. (THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa 2025)** Từ năm 2004 đến năm 2019 doanh thu $R(t)$ (tính bằng triệu đô la) của McDonald's có thể được mô hình hóa bởi $R(t) = -130,769t^3 + 2296,47t^2 - 11493,5t + 35493$ ($4 \leq t \leq 19$), trong đó t là đại diện cho năm, với $t = 4$ tương ứng với năm 2004. Biết rằng $R'(t)$ là hàm tốc độ doanh thu theo thời gian. Tốc độ thay đổi doanh thu của McDonald's lớn nhất vào năm nào? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, tính theo triệu đô la mỗi năm).

Lời giải

Trả lời: 2006.

Ta có hàm tốc độ doanh thu là $R'(t) = -392,307t^2 + 4592,94t - 11493,5$.

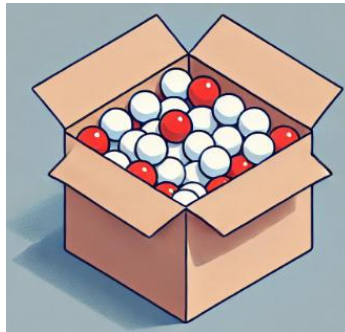
$$R''(t) = -784,614t + 4592,94 = 0 \Leftrightarrow t \approx 6 \text{ (nhận).}$$

Ta có bảng biến thiên của hàm số

t	4	6	19
$R''(t)$	+	0	-
$R'(t)$	601	1941	65851

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy rằng tốc độ thay đổi doanh thu của McDonald's lớn nhất vào năm 2006 (tương ứng với $t = 6$).

- Câu 6. (THCS THPT Lê Thánh Tông – HCM 2025)** Có hai hộp bi, hộp I có 5 bi trắng và 7 bi đỏ, hộp II có 10 bi trắng và 15 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp I chuyển sang hộp II. Sau đó, từ hộp II lấy ngẫu nhiên 1 viên bi thì được bi trắng. Xác suất để 2 bi chuyển từ hộp I sang hộp II không cùng màu là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a + b$.



(hình ảnh minh họa)

Lời giải

Trả lời: 20.

Gọi H_1 là biến cố: Hai viên bi chuyển từ hộp I sang hộp II là bi trắng,

H_2 là biến cố: Hai viên bi chuyển từ hộp I sang hộp II là bi đỏ,

H_3 là biến cố: Hai viên bi chuyển từ hộp I sang hộp II có 1 bi trắng và 1 bi đỏ.

Ba biến cố H_1, H_2, H_3 tạo thành một hệ đầy đủ

$$\text{Ta có: } P(H_1) = \frac{C_5^2}{C_{12}^2} = \frac{5}{33}; P(H_2) = \frac{C_7^2}{C_{12}^2} = \frac{7}{22}; P(H_3) = \frac{C_5^1 C_7^1}{C_{12}^2} = \frac{35}{66}.$$

Gọi A là biến cố: Viên bi lấy ra từ hộp II là bi trắng

$$\text{Ta có: } P(A|H_1) = \frac{12}{27}; P(A|H_2) = \frac{10}{27}; P(A|H_3) = \frac{11}{27}$$

Cần tính xác suất $P(H_3|A)$. Theo công thức xác suất Bayes

$$P(H_3|A) = \frac{P(H_3).P(A|H_3)}{P(H_1).P(A|H_1) + P(H_2).P(A|H_2) + P(H_3).P(A|H_3)}$$

$$\text{Thay số: } P(H_3|A) = \frac{7}{13} \Rightarrow a + b = 20.$$